

Máster en Data Analytics

Marketing Data-Driven en Fintech

Análisis de campañas de telemarketing y modelo predictivo
de contratación de depósitos a plazo

Ricardo Marco Artero

Marzo 2026

Agenda

01

Contexto y datos

Problema de negocio, dataset
y contexto macroeconómico

02

Análisis exploratorio

Patrones demográficos,
tendencias de campaña

03

Modelado predictivo

Regresión logística, XGBoost
y evaluación de modelos

04

Conclusiones

Recomendaciones
estratégicas
y líneas futuras

El problema de negocio

Un banco portugués lanza campañas de telemarketing para captar depósitos a plazo fijo.

De cada 100 llamadas, solo 11 terminan en contratación. El 89% del esfuerzo comercial no produce retorno.

La pregunta clave: ¿podemos identificar a quién merece la pena llamar?



11,3%

tasa de conversión

4.639 sí vs 36.537 no

Anatomía del dataset



Perfil del cliente

Edad, trabajo, educación,
estado civil, créditos



Campaña actual

Tipo contacto, mes, día,
duración, nº contactos



Historial

Contactos previos, resultado
de campañas anteriores



Contexto macro

Euribor, IPC, confianza
consumidor, tasa empleo

Variable objetivo: y (¿contrató el depósito?) → Clasificación binaria

Portugal 2008-2010: crisis como telón de fondo

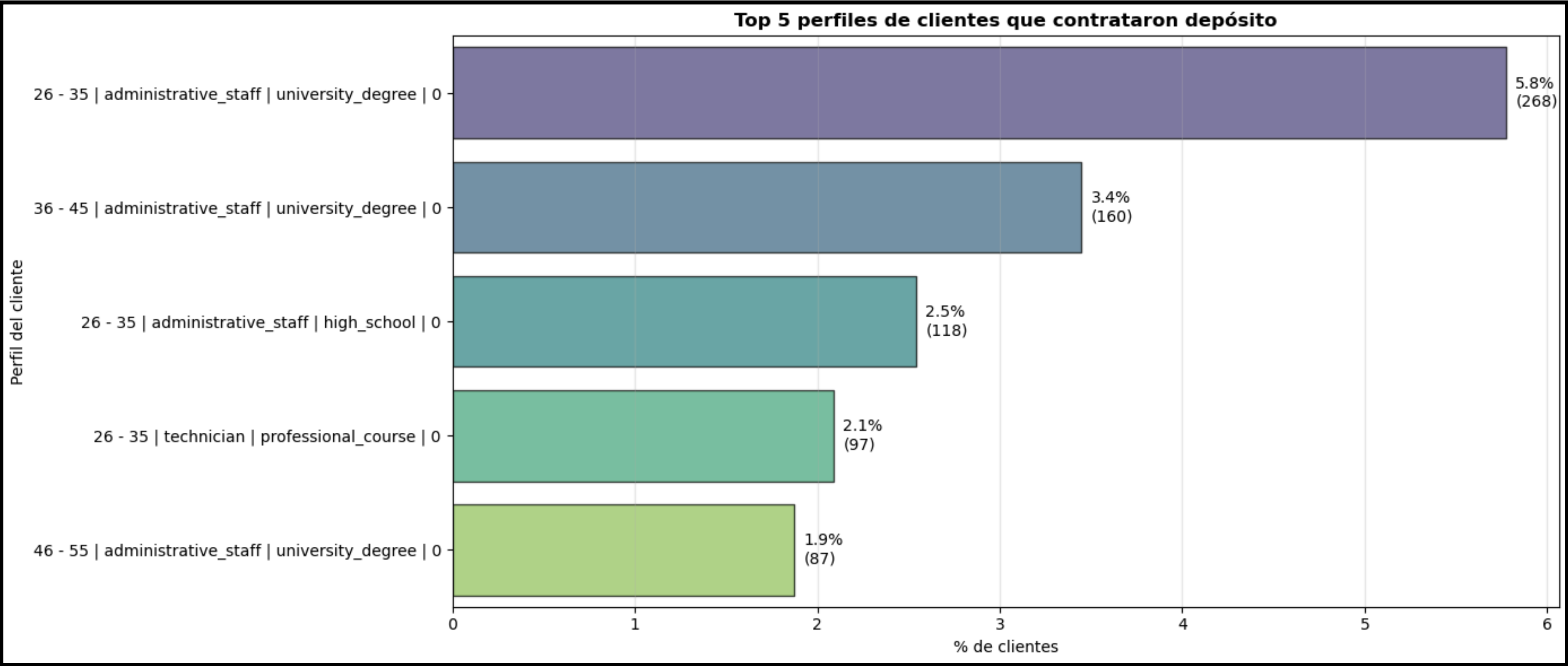
Euribor 3M	5,05% → 0,63%	Desplome del coste de financiación
Confianza consumidor	-50,8 a -26,9	Mínimo histórico en Q1 2009
Tasa de empleo	-3,4 a +1,4	Caída desde 68,2% a 65,9%
IPC (inflación)	92,2 - 94,8	Deflación en 2009 (base 2010=100)

Fuentes: BCE, Eurostat, INE Portugal, Comisión Europea (DG ECFIN)

Análisis exploratorio

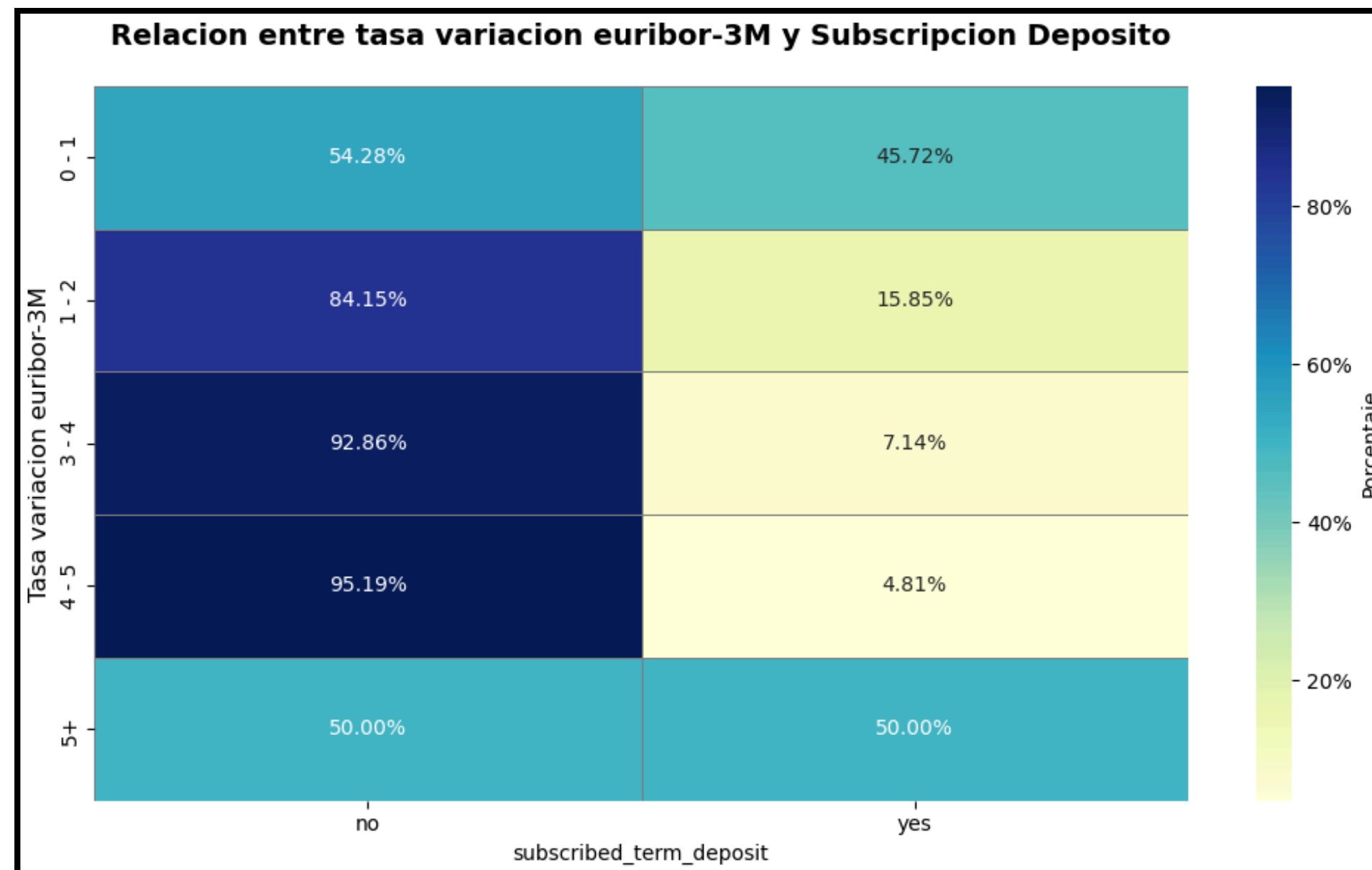
Perfil del cliente

Edad | Empleo | Educación | N.º contactos previos



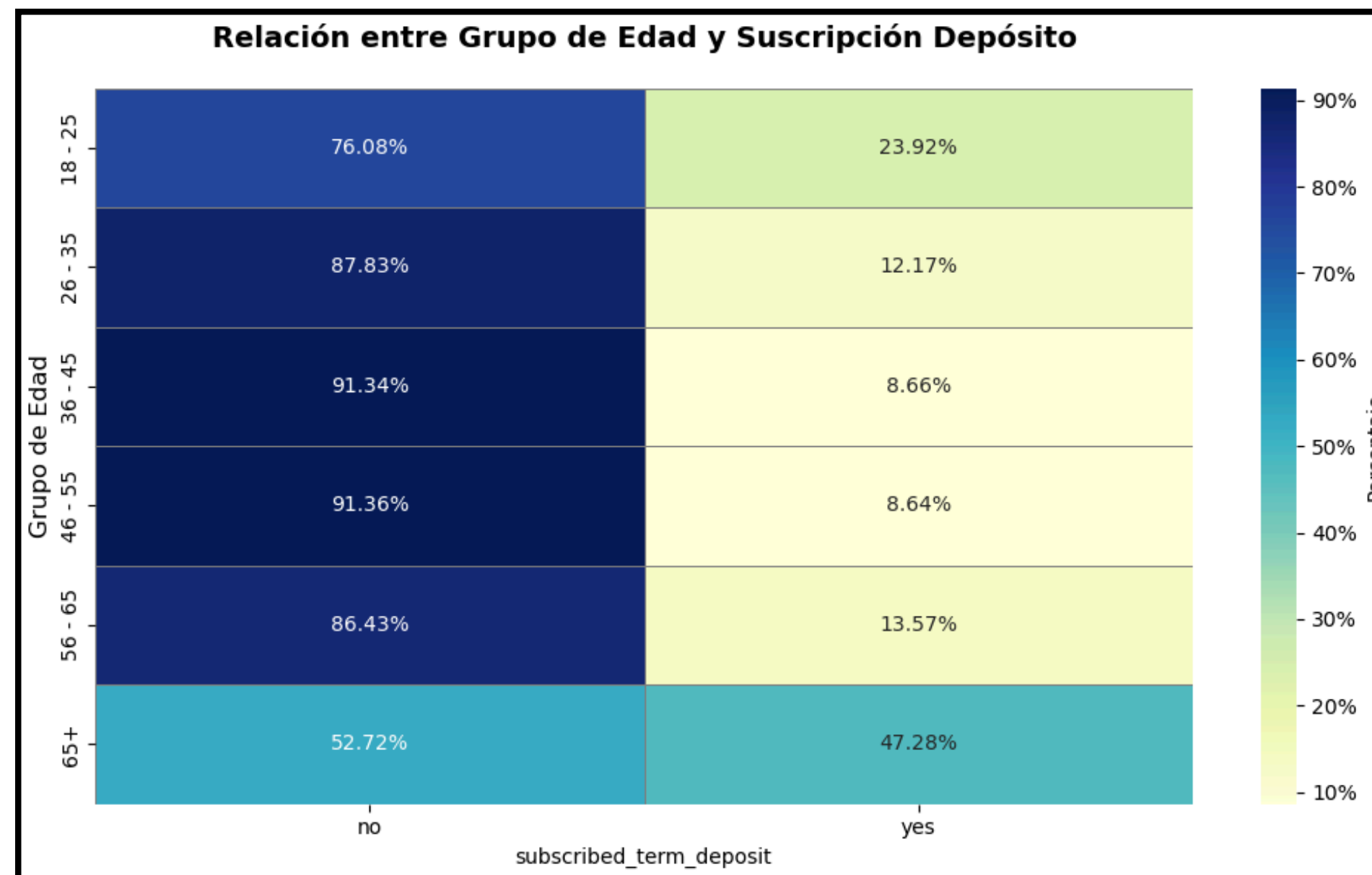
Variables relevantes: Variables macroeconómicas

- Euribor con fuerte relación significativa. Correlación negativa.
- Diferencias claras en tasas de conversión.
- No accionables directamente.
- Permiten ajustar estrategia según contexto.



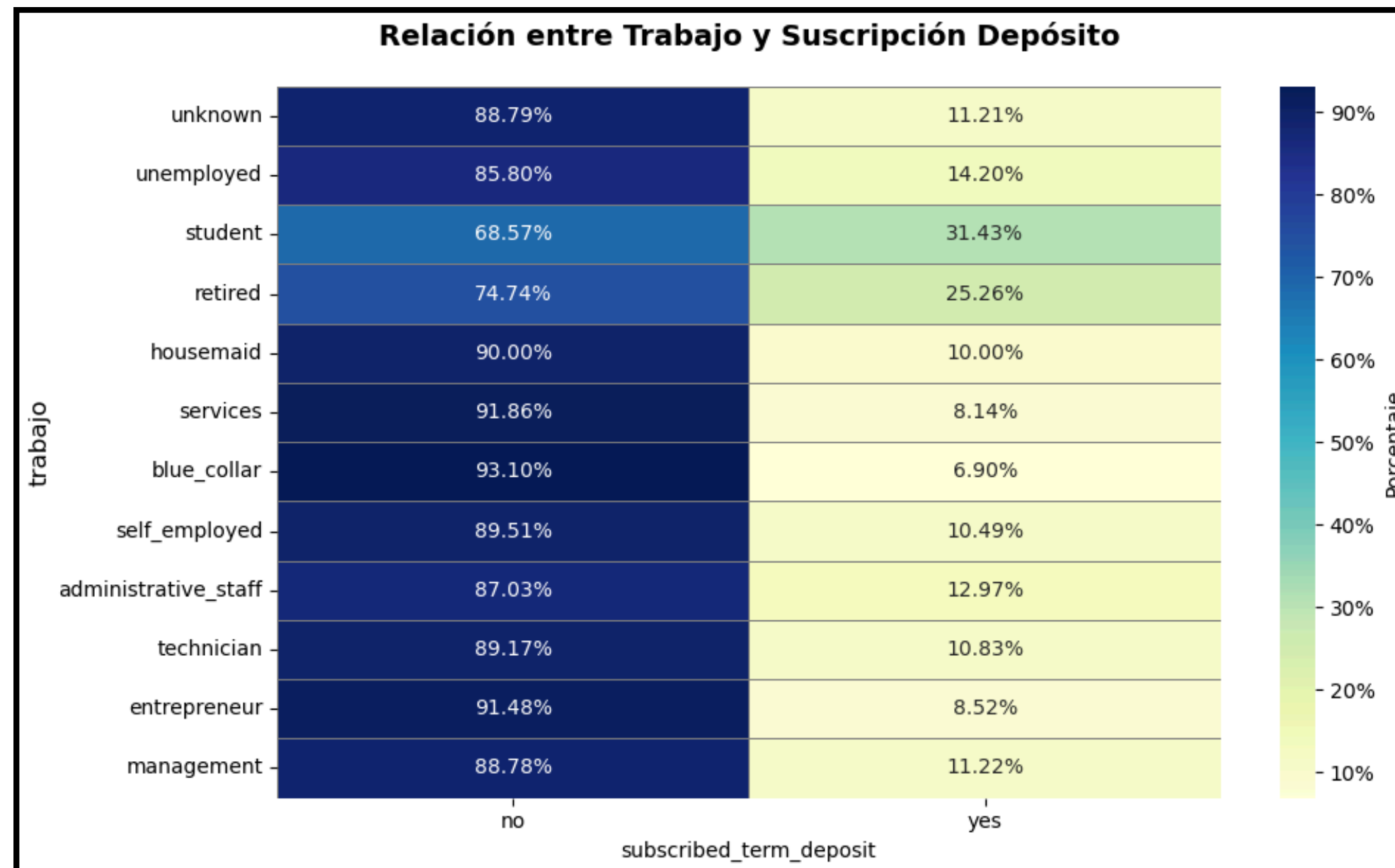
Variables relevantes: Edad

- Diferencias claras entre tasas de conversión. Leve correlación negativa.
- 18–25 años: ~24% conversión (más del doble de la tasa general) y +65 años casi el 50%.
- Relación significativa e intensidad media.
- Variable accionable (segmentación comercial).



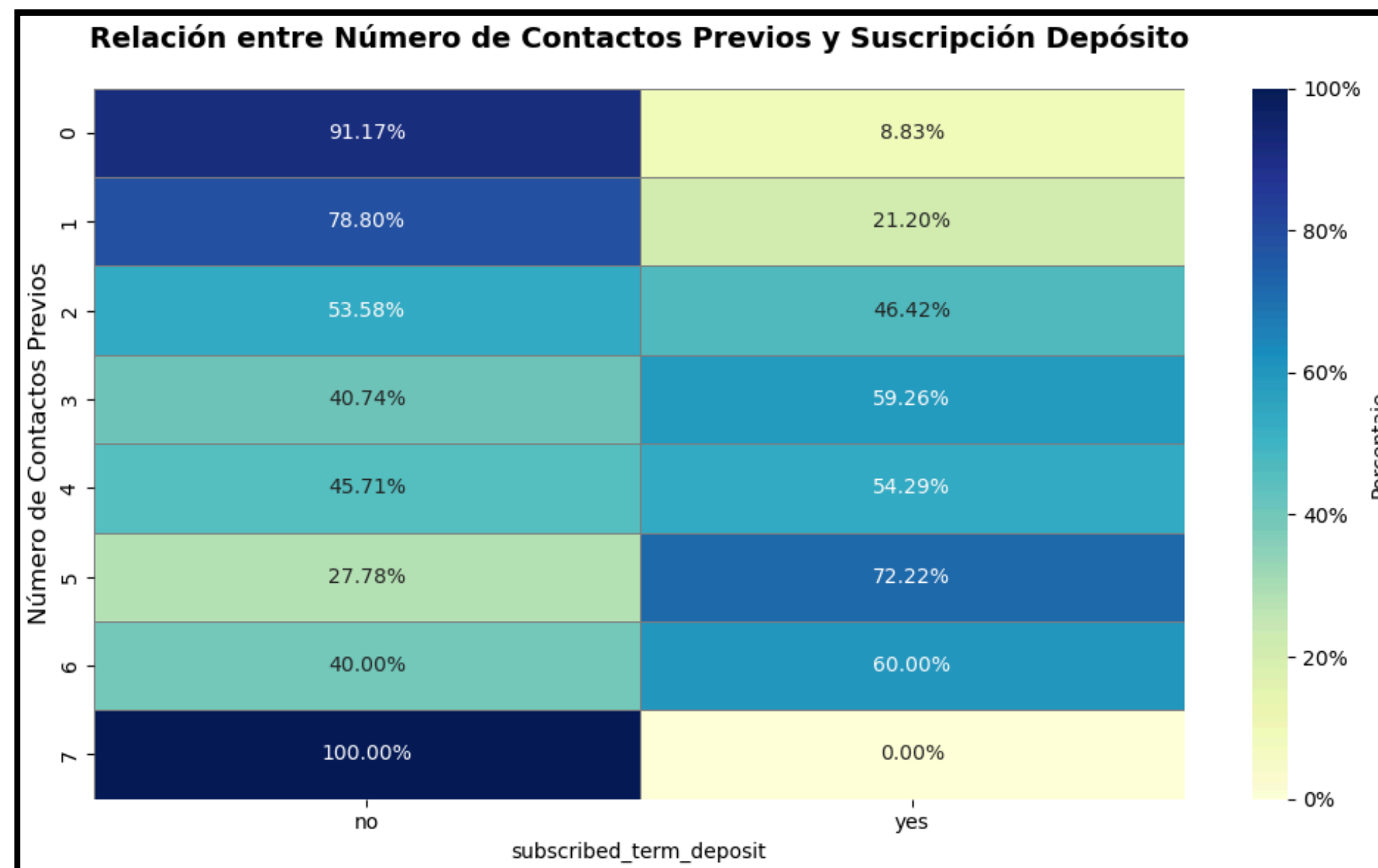
Variables relevantes: Empleo

- Tasas de conversión muy diferenciadas entre categorías.
- Estudiantes: 31,43% y jubilados 25%.
- Variable con relación significativa e intensidad superior a la edad.
- Altamente accionable por parte de la entidad.



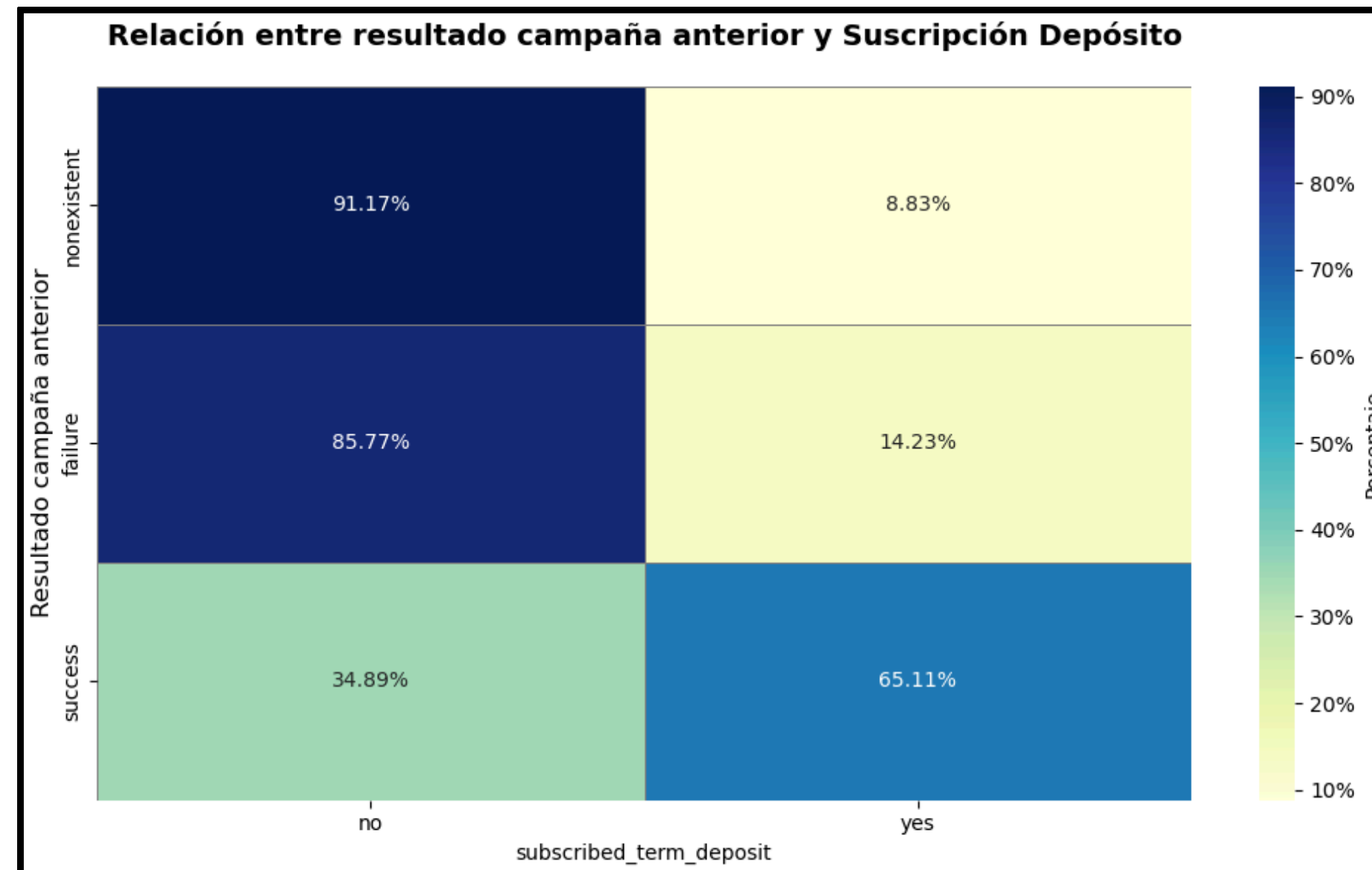
Variables relevantes: N.º contactos previos

- Existen tasas de conversión con grandes diferencias entre categorías. Correlación positiva.
- Variable de la campaña con mayor relación significativa con la suscripción del crédito.
- 0 contactos previos (~8%), 1 contacto previo (~21%), 2 contactos previos (~46%). 3 contactos previos (~59%).
- Es una variable muy a tener en cuenta para que la entidad actúe en futuras campañas.



Variables relevantes: Resultado campaña anterior

- Aparecen grandes diferencias en la tasa de conversión entre categorías.
- Existe relación significativa con la variable de suscripción al crédito con una intensidad media.
- Cliente sin campaña previa → ~8%. Cliente con campaña fallida → ~14% y con campaña exitosa → >65%
- Variable accionable (priorización de clientes).



- Duración llamada: Alta significancia pero sin sentido accionar sobre ella (post-contratación).

Modelos predictivos

Modelos de regresión logística

A la hora de probar modelos, nos centramos principalmente en la regresión logística, ya que nos permitía **interpretar los resultados y comprender la contribución** de cada variable en la predicción.

Regresion logistica

Variables mas relevantes

Todos los modelos de regresión logística que usamos encontraron las mismas variables relevantes.

1. Índice de Precios de Consumo
2. Personas sin impagos bancarios
3. Jubilados
4. Estudiantes

También encontró relevantes las variables donde el ultimo contacto fue en octubre y en agosto

Modelo XGBoost

Finalmente, optamos por un modelo XGBoost, ya que este:

- Captura **relaciones no lineales**
- **Maneja desbalance** de clases.
- **Mayor rendimiento** predictivo que modelos lineales

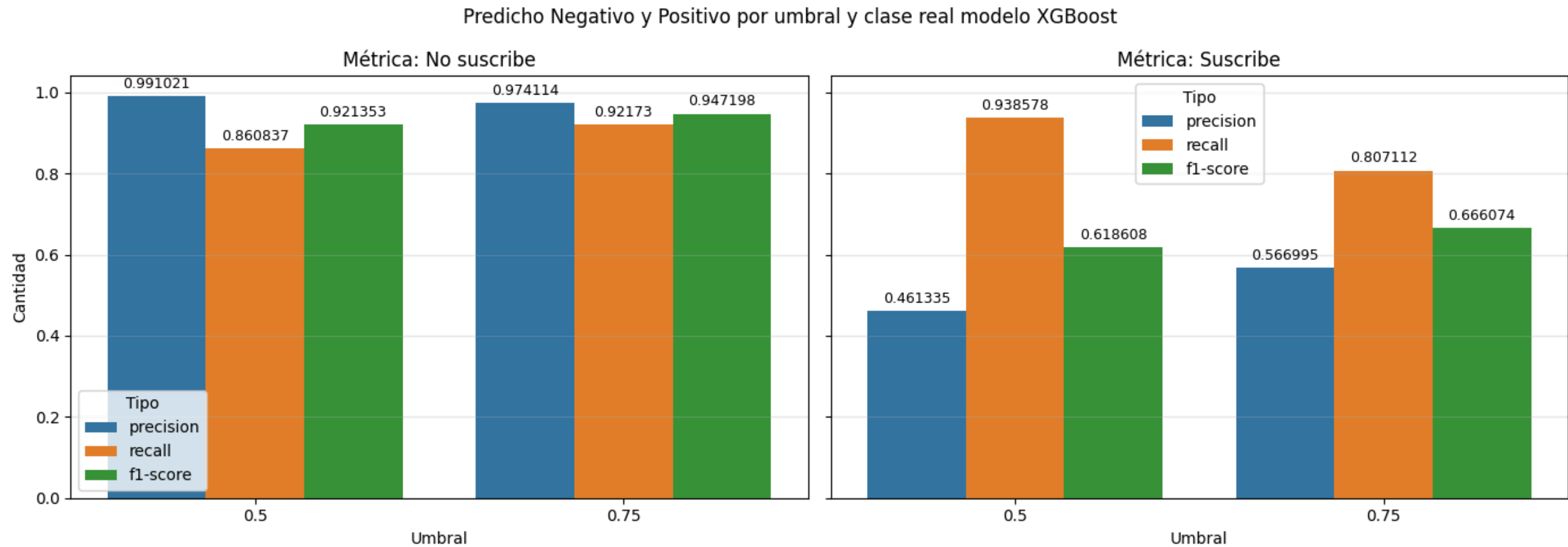
XGBoost

Variables mas relevantes

El modelo de XGBoost encontró variables considerables distintas a los de regresion logistica

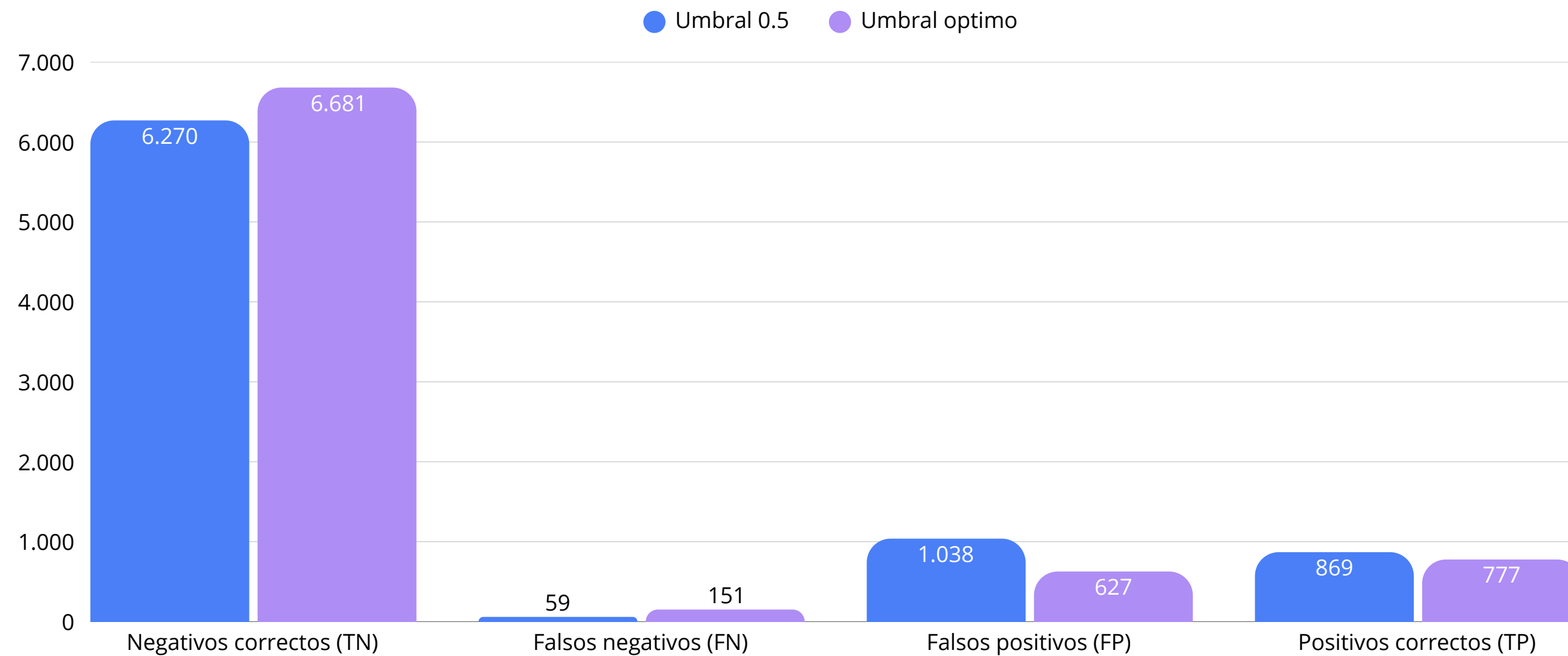
1. Número de trabajadores en el Pais
2. Índice de Precios de Consumo
3. Duración del último contacto
4. Indice de Confianza del Consumidor

Resultados Modelo XGBoost



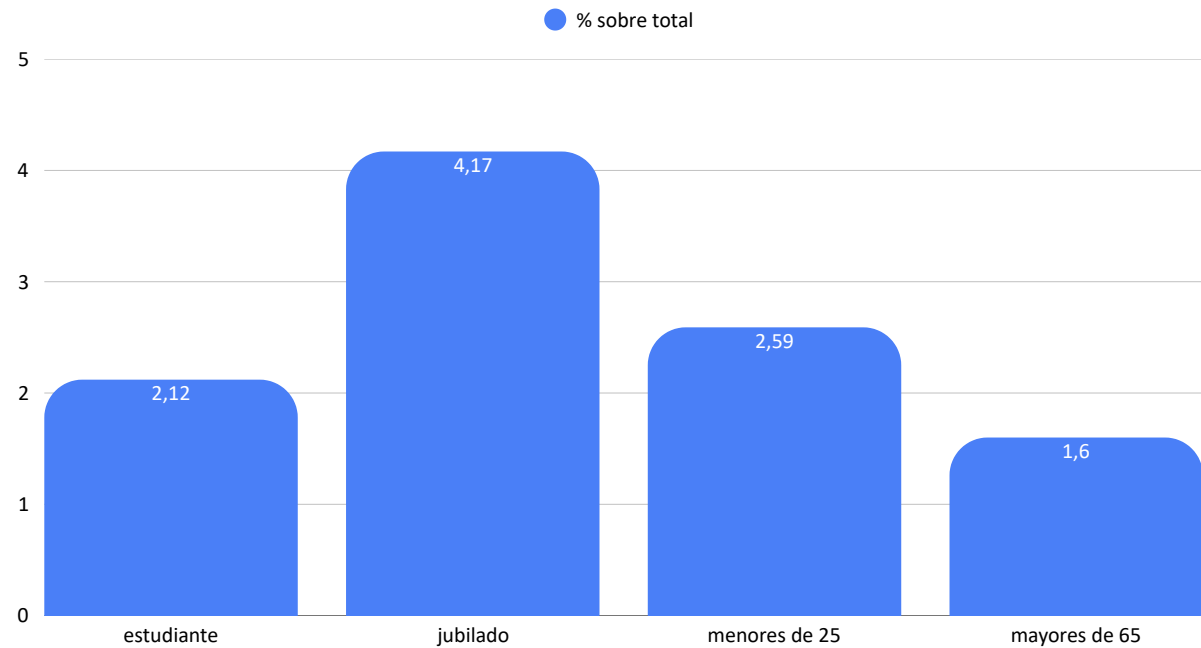
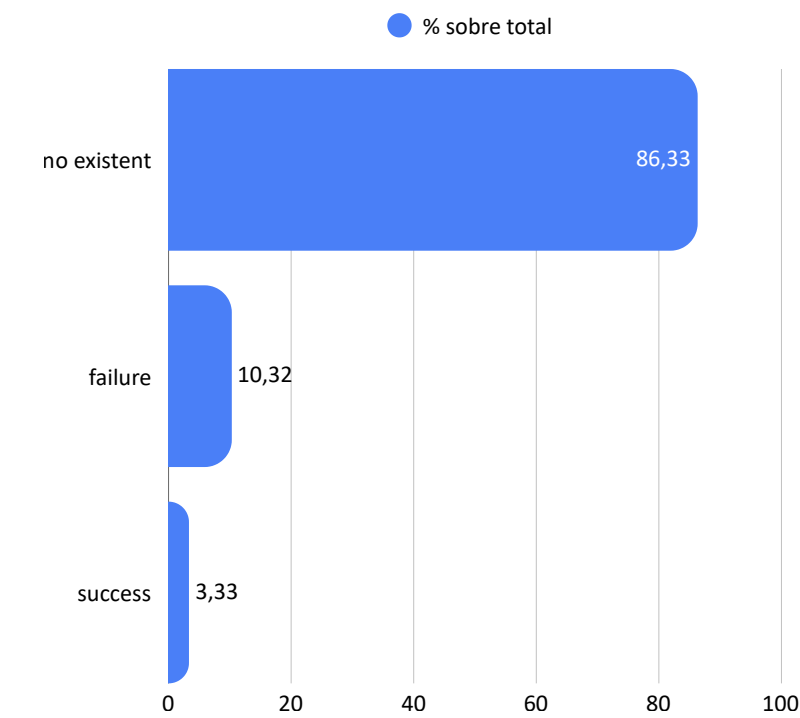
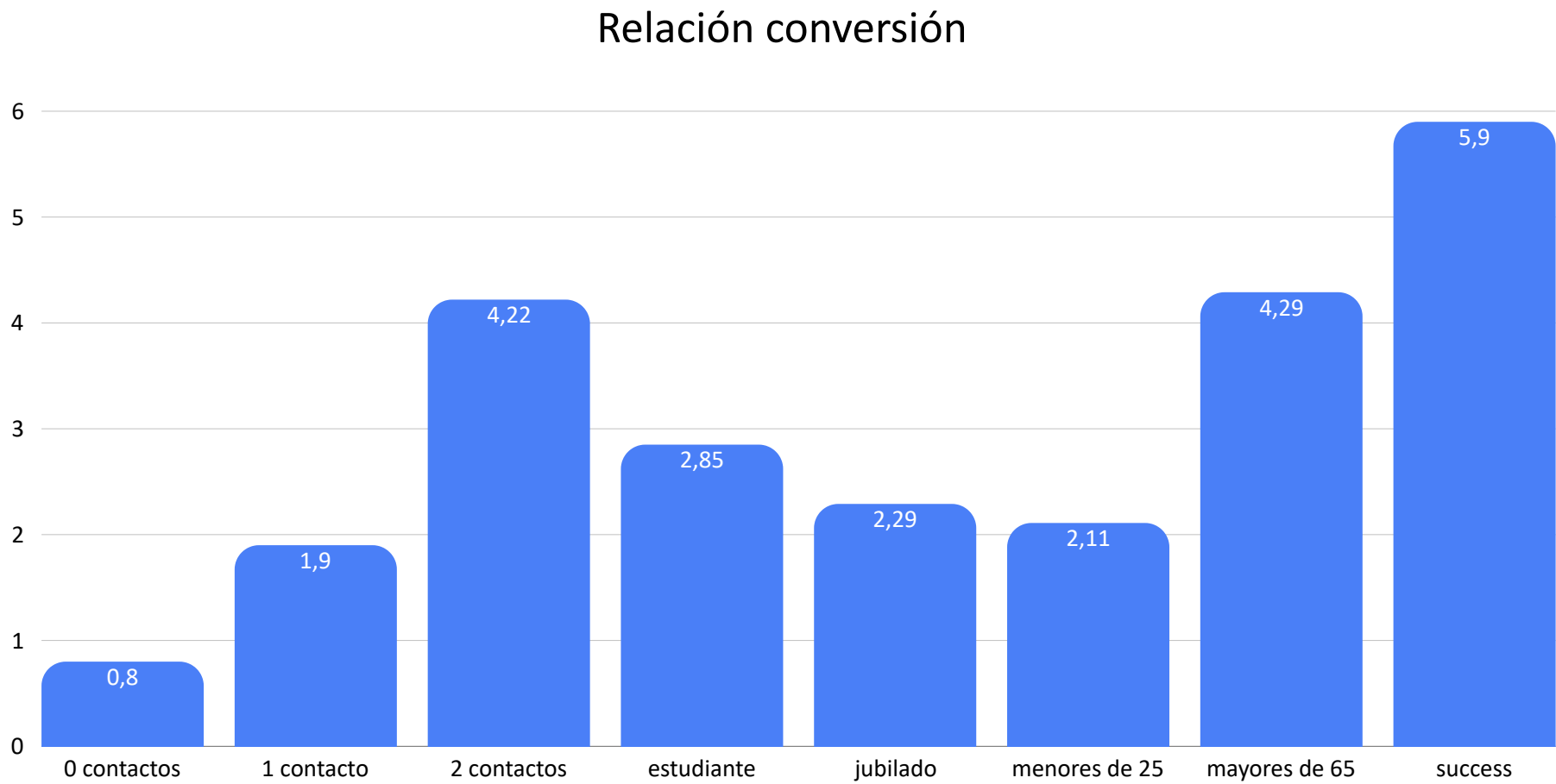
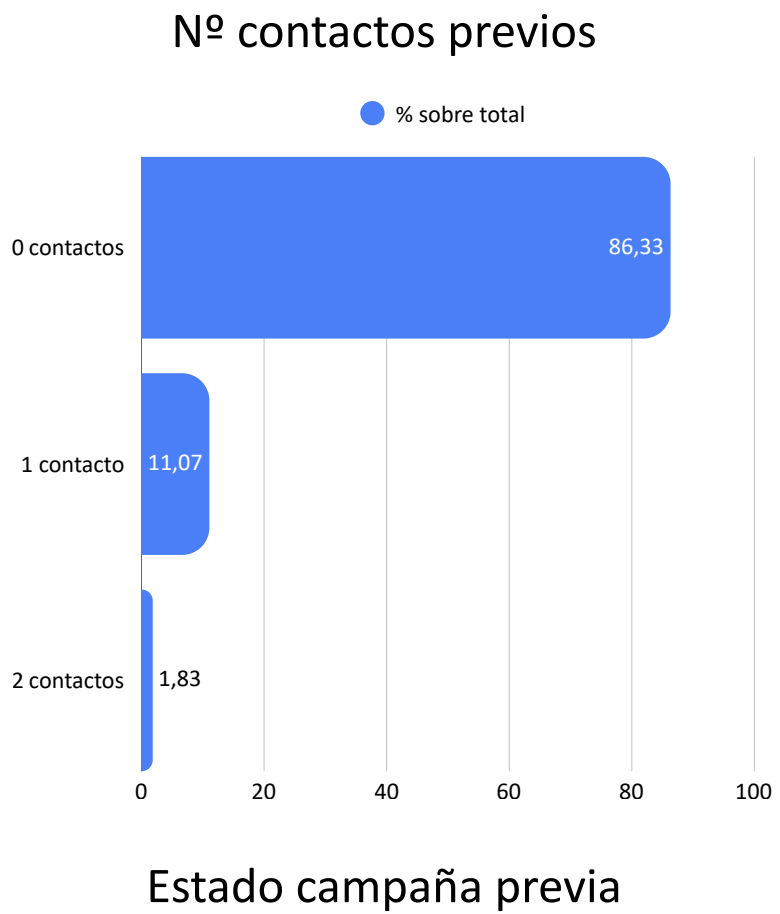
Resultados Modelo XGBoost

Matriz de confusion

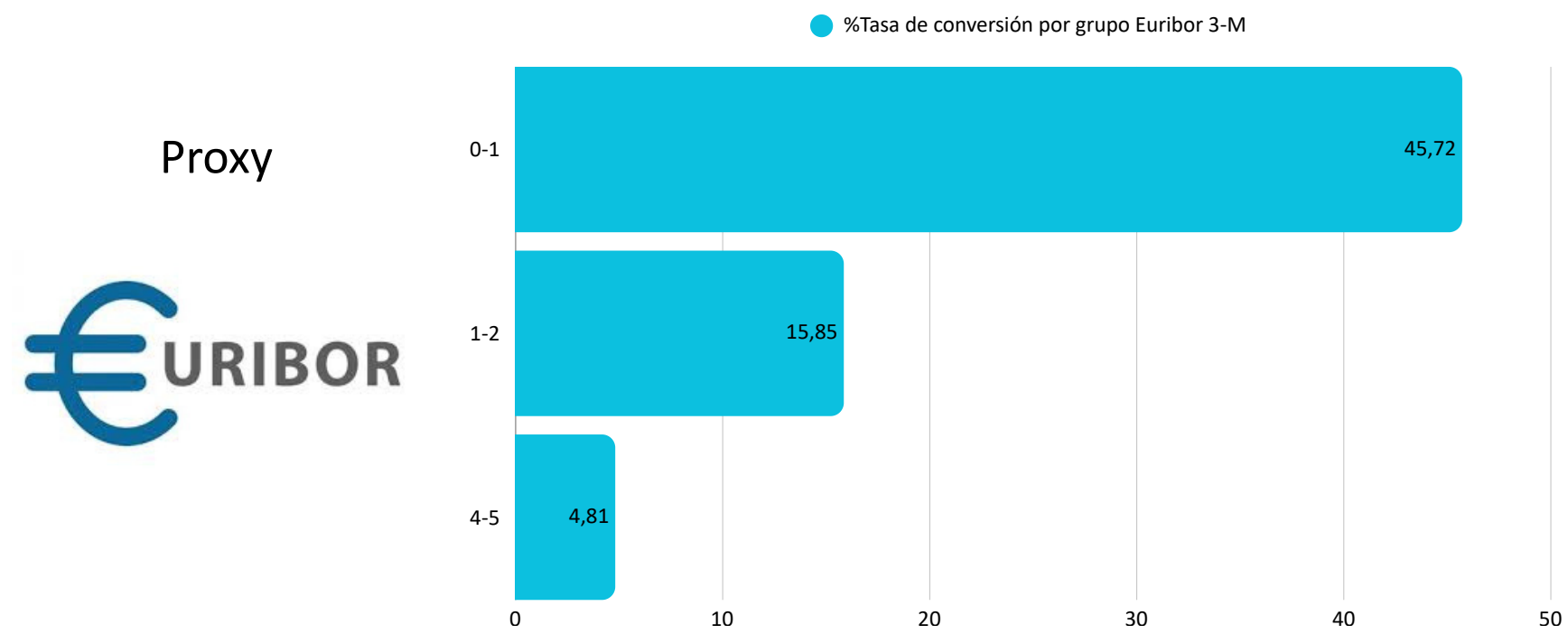


Conclusiones

04 CONCLUSIONES

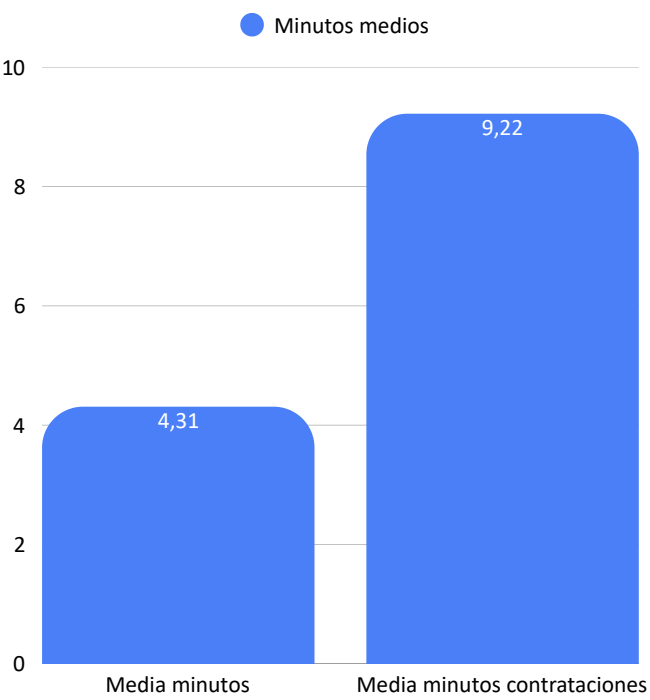


04 CONCLUSIONES



Modelos predictivos

Euribor	Modelo	Metrica a maximizar	Comportamiento Modelo
↑	XGBoost umbral optimo	Precision suscribe	↓ Recall ↑ Precision
↓	XGBoost umbral 0.5	Recall suscribe	↑ Recall ↓ Precision



Lineas futuras

Clusterización de clientes

Segmento cliente	Perfil	Comportamiento
 Hipotecado Asfixiado	Endeudamiento > 40%	Ahorro negativo cuando sube el Euríbor
 Conservador con Liquidez	Salos altos, sin deuda, 45+	Busca seguridad con tipos altos
 Inversor Sofisticado	Broker + experiencia en RV	Compara depósito vs. otros activos
 Ahorrador Pasivo	Nómina estable + ahorro moderado	Reactivo al marketing cuando el dinero es barato

¡Gracias por su atención!